

第二章答案与提示

温馨提示：本章的初等变换是矩阵的核心，应能熟练对矩阵进行行初等变换，将矩阵变为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵，并能由此求矩阵的秩和解线性方程组。

第一、二节。

一. 1.A (做初等行变换 $r_2 - 2r_1, r_3 - 3r_1, \dots, r_n - nr_1$ 后矩阵仅有一个非零行)

2.D (D 项正确应为 $r(A) = r$)

二.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-r_1]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-r_1]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $r(A) = 2$

三.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{行阶梯形矩阵})$$

$$\xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(不是行最简型，第二行第一个非零元不是1)

第三节。

一.1.D (解方程组时是各个方程之间的运算)

2.D (系数矩阵与增广矩阵的秩相等)

3.B (严格应选 B，本题不严密，A 也正确)

4.D (齐次线性方程组有解的充要条件是系数矩阵的秩小于未知数个数或系数行列式等于 0)

二.

$$1. \text{ 系数矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -2 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因系数矩阵秩为 $r(A) = 3$ 等于未知数的个数，所以方程组只有唯一零解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 。

2. 增广矩阵为

$$B = [A | b] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -5 & -2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因系数矩阵秩为 $r(A) = 2$ 不等于增广矩阵的秩 $r(B) = 3$ ，故无解

综合题

一. 1.D (齐次线性方程组只有零解, 系数矩阵的秩为 $r(A)=n$, 但 $AX=B$ 的增广矩阵的秩 $r(A|B)$ 可能等于 n 也可能等于 $n+1$)

2.D (同上, $r(A)=r < n$, 但 $r(A|B)$ 既可能为 r 也可能为 $r+1$)

二.

$$1. \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times 2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & -8 & 6 \\ 0 & 4 & -7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_3 + r_2 \\ r_1 + 3r_2}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4 - r_2 \\ r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_4 - 4r_2 \\ r_3 - 3r_2 \\ r_1 + 3r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 0 & 6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - r_1 \\ r_4 - 2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - r_2 \\ r_4 - 2r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{不是行阶梯矩})$$

阵)

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $r(A) = 3$

四.

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - r_1 \\ r_4 - kr_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 0 & k-1 & 0 & 1-k \\ 0 & 0 & k-1 & 1-k \\ 0 & 1-k & 1-k & 1-k^2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4+r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 0 & k-1 & 0 & 1-k \\ 0 & 0 & k-1 & 1-k \\ 0 & 0 & 0 & (1-k^2)+2(1-k) \end{pmatrix}$$

因 $r(A)=3$ 故应有 $1-k \neq 0$ ，而 $(1-k^2)+2(1-k)=0$ ，所以 $k=-3$

五.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & x \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & y \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-5r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & x-3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & y-5 \end{pmatrix}$$

注意观察第二，三，四行，如果矩阵的秩为 2，此三行在接下来的变换中必然会出现两个 0 行，从而知它们各元素之间是成比例的。

$$\text{若 } r(A)=2 \text{ 则应有 } \begin{cases} x-3=-3 \\ y-5=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=2 \end{cases}$$

六.

$$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-ar_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & (1-a)(2+a) \end{bmatrix}$$

所以：

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时， $r(A)=3$

当 $a=1$ 时， $r(A)=1$

当 $a=-2$ 时， $r(A)=2$

七. 增广矩阵

$$[A|b] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_5+r_4+r_3+r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1+a_2+a_3+a_4+a_5 \end{pmatrix}$$

因为 $r(A)=4$ ，方程组有解的充要条件为 $r(A)=r(A|b)=4 \Leftrightarrow a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$ 。

$$\text{行阶梯矩阵} \xrightarrow[r_1+r_2]{r_3+r_4, r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & a_1+a_2+a_3+a_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & a_2+a_3+a_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & a_3+a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令 $x_5=c$ ，通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \\ a_2 + a_3 + a_4 \\ a_3 + a_4 \\ a_4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

八.

$$\begin{aligned} [A|b] &= \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - \lambda r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 1 - \lambda^3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 0 & (1 - \lambda)(2 + \lambda) & (1 - \lambda)(1 + \lambda)^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以

当 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 有唯一解

当 $\lambda = -2$ 时, 无解

当 $\lambda = 1$ 时, 行最简形矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 令 $x_2 = c_1$, $x_3 = c_2$, 得通解

$$\begin{cases} x_1 = -c_1 - c_2 + 1 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = c_2 \end{cases}, (c_1, c_2 \text{ 为任意实数})$$

注: 通解形式也可写为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (c_1, c_2 \text{ 为任意实数})$